

## 题目

对于含有碘离子（不考虑可能影响测定的其它离子）的水溶液，可使用如下方法测定其中碘离子的含量：

1. 在中性或弱酸性条件下，加入过量的  $\text{Br}_2$  进行氧化，除去剩余的  $\text{Br}_2$  后，再加入过量的  $\text{KI}$ ；
2. 用  $\text{CCl}_4$  进行萃取（近似认为完全萃取），分去水相后，用  $\text{N}_2\text{H}_4$  的水溶液进行反萃取；
3. 在中性或弱酸性条件下，用过量的  $\text{Br}_2$  氧化，除去剩余的  $\text{Br}_2$  后，再加入过量的  $\text{KI}$ ；
4. 适当酸化溶液，以  $\text{X}$  为指示剂，用  $\text{Y}$  标准溶液进行滴定。

在某次测定中，取含  $\text{KI}$  的试液 25.00 mL，经过上述操作后最终消耗 0.1000 mol/L 的  $\text{Y}$  标准溶液 20.06 mL。

下列选项正确的是：

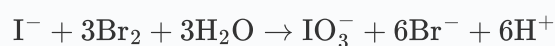
- A. 其他选项均不正确
- B.  $\text{X}$  应为二苯胺磺酸钠， $\text{Y}$  应为硫代硫酸钠
- C. 在中性或弱酸性条件下，加入过量的  $\text{Br}_2$  的目的是将  $\text{I}^-$  氧化为  $\text{I}_2$
- D. 用  $\text{N}_2\text{H}_4$  的水溶液进行反萃取的目标物为有机相中的  $\text{I}^-$
- E. 原始溶液中的  $\text{I}^-$  的浓度为 13.37 mmol/L
- F. 原始溶液中的  $\text{I}^-$  的浓度为 2.229 mmol/L
- G. 原始溶液中的  $\text{I}^-$  的浓度为 80.24 mmol/L

## 答案

正确答案: **F**

## 详细解析

在中性或弱酸性条件下，加入过量的  $\text{Br}_2$  可以将  $\text{I}^-$  氧化为  $\text{IO}_3^-$ ：



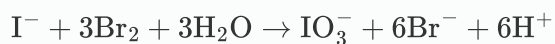
### CHECKPOINT

1 PTS

$\text{Br}_2$  可以将  $\text{I}^-$  氧化为  $\text{IO}_3^-$

### CHECKPOINT

1 PTS



除去剩余的  $\text{Br}_2$  后，再加入过量的  $\text{KI}$ ，可以将  $\text{IO}_3^-$  还原为  $\text{I}_2$ ：



## CHECKPOINT

1 PTS



用  $\text{CCl}_4$  萃取  $\text{I}_2$  到有机相后，又用  $\text{N}_2\text{H}_4$  的水溶液进行反萃取，使  $\text{I}_2$  以  $\text{I}^-$  的形式回到水相：

## CHECKPOINT

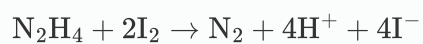
1 PTS

$\text{N}_2\text{H}_4$  的水溶液进行反萃取，使  $\text{I}_2$  以  $\text{I}^-$  的形式回到水相



## CHECKPOINT

1 PTS



第1, 2步的氧化萃取过程相当于将  $\text{I}^-$  的含量放大了6倍：



CHECKPOINT

1 PTS

第1, 2步的氧化萃取过程相当于将 $I^-$ 的含量放大了6倍

之后3, 4两步重复的操作, 再一次将 $I^-$ 的浓度放大了6倍:



因此该方法总计将初始碘离子浓度放大了36倍。

CHECKPOINT

1 PTS

该方法总计将初始碘离子浓度放大了36倍

滴定 $I_2$ 的含量应当以淀粉为指示剂 (X)、 $Na_2S_2O_3$ 为滴定剂 (Y), 滴定关系为:



CHECKPOINT

1 PTS

X为淀粉, Y为 $Na_2S_2O_3$

故滴定消耗量了  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  :

$$0.1000 \times 20.06 = 2.006 \text{ mmol}$$

对应于原始溶液中的  $\text{I}^-$  :

$$\frac{1}{36} \times 2.006 = 5.572 \times 10^{-2} \text{ mmol}$$

则原始溶液中的  $\text{I}^-$  的浓度为:

$$5.572 \times 10^{-2} / \frac{25.00}{1000} = 2.229 \text{ mmol/L}$$

**CHECKPOINT**

2 PTS

原始溶液中的  $\text{I}^-$  的浓度为 2.229 mmol/L